

فصل بیست و پنجم. رنگ آمیزی

الزامات عمومی

۱. اندازه گیری سطوح نقاشی، بر حسب مورد طبق ردیف های زیر انجام می شود:

۱-۱. سطوح رنگ آمیزی و زنگ زدایی شده، اندازه گیری می شود.

۲-۱. قطعاتی که به صورت پیش ساخته اجرا شده اند مانند نرده ها، پنجره ها، خرپاهای فلزی یا چوبی و شبکه ها، یک رو محاسبه می شوند، مگر آنکه سطح گسترده اعضای رنگ خور بیش از سطح یک رو باشد که در این صورت، سطح گسترده رنگ خور، ملاک قرار می گیرد. برای جبران صعوبت اجرای رنگ آمیزی، به بهای ردیف های مربوط، ۵۰ درصد اضافه می شود.

۳-۱. در مورد درهایی که سطح شیشه خور داشته باشند، سطح شیشه خور از دو رو کسر می شود، مگر وقتی که سطح شیشه خور بیش از نصف سطح در باشد که در این صورت، مانند پنجره یک رو محسوب خواهد شد.

۴-۱. اندازه گیری سطح میلگرد، بر حسب سطح ظاهری میلگرد (بر پایه قطر نامی) صورت می گیرد.

۲. مشخصات کامل رنگ آمیزی ها در این فصل مانند نوع رنگ، روش اجرا، فام رنگ و همچنین منبع تهیه آن ها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر قیمت عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان درج شود.

۳. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است:

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	آماده سازی و زنگ زدایی
۰۳	رنگ آمیزی روی سطوح فولادی
۰۴	رنگ آمیزی روی سطوح چوبی
۰۵	رنگ آمیزی روی سطوح گچی
۰۶	رنگ آمیزی با رنگ های ترافیکی
۰۷	رنگ آمیزی روی سطوح سیمانی یا بتنی
۰۸	رنگ آمیزی با رنگ های مقاوم در برابر آتش

الزامات گروه ۱

- ۱-۱. منظور از آماده سازی در ردیف های ۲۵۰۱۰۱ تا ۲۵۰۱۰۴، تمیزکردن سطوح فولادی از اکسید آهن ناشی از نورد، نمک ها، گرد و غبار، روغن و چربی می باشد و باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره ۳۰۶ با عنوان «آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش» را تأمین نماید.
- ۲-۱. چنانچه سطوح فولادی به علت زنگ زدگی با تشخیص مهندس مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به زنگ زدایی داشته باشد، بهای آن برحسب مورد از ردیف های زنگ زدایی منظور خواهد شد.
- ۳-۱. درجه تمیزکاری ردیف ۲۵۰۱۰۱، معادل St ۲ و ردیف های ۲۵۰۱۰۳ و ۲۵۰۱۰۴، معادل Sa ۲/۵ در نظر گرفته شده است. در صورتی که طبق مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان، زنگ زدایی به روش ماسه پاشی^{۴۳} یا ساچمه پاشی^{۴۴} با درجه معادل Sa ۲ اجرا شود، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۰/۹ منظور می گردد.
- ۴-۱. ردیف های ۲۵۰۱۰۱ تا ۲۵۰۱۰۴ جهت آماده سازی و زنگ زدایی روی اعضای اسکلت فولادی (موضوع ردیف های فصل نهم) پیش بینی شده است. آماده سازی و زنگ زدایی میلگرد و سایر اعضای فولادی، حسب مورد از ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۸ منظور می شود.
- ۵-۱. ردیف های ۲۵۰۱۰۱ و ۲۵۰۱۰۳ جهت زنگ زدایی روی اسکلت فولادی (موضوع ردیف های فصل نهم) پیش از نصب، پیش بینی شده است. در صورتی که نیاز به اجرای عملیات زنگ زدایی، روی سطوح اسکلت فولادی نصب شده در محل باشد، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۳ منظور می شود.
- ۶-۱. هزینه های مربوط به لکه گیری زنگ زدایی پس از نصب، در بهای ردیف ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

الزامات گروه ۳

- ۱-۳. هزینه های مربوط به آماده سازی و اجرای رنگ ضدزنگ، در ردیف های ۲۵۰۳۰۴ و ۲۵۰۳۰۵ پیش بینی شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی پذیرد.
- ۲-۳. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ روغنی یا روغنی اکیلی روی کارهای فولادی، شامل سمباده یا برس زدن، ضدزنگ، بطانه کاری، سمباده زدن، آستر با رنگ روغنی یا اکیلی و لکه گیری با بطانه، سمباده زنی روی لکه گیری ها و رنگ رویه است.
- ۳-۳. ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۶۵۹۴ با عنوان «حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگ های محافظ»، را تأمین نماید.
- ۴-۳. نوع رنگ، تعداد قشرها، ضخامت هر قشر و همچنین روش اجرای رنگ، موضوع ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰، باید در مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان درج شود.
- ۵-۳. در صورتی که طبق مشخصات فنی، ضخامت هر قشر نسبت به ضخامت مندرج در ردیف های این گروه کمتر یا بیشتر از ۴۰ میکرون و حداکثر ۶۰ میکرون باشد، به ازای هر ۱۰ میکرون، ۲۰ درصد به بهای واحد ردیف های مربوط اضافه یا کسر می گردد. کسر ۱۰ میکرون به تناسب محاسبه می شود.

^{۴۳}Sand blasting

^{۴۴}Shot blasting

مثال ۱: یک سیستم رنگ با سه قشر به شرح ذیل می باشد:

ردیف های مربوط به قشر آستر با رنگ اپوکسی پلی آمید غنی از روی، به ضخامت ۶۰ میکرون (قشر اول)، قشر میانی با رنگ اپوکسی پلی آمید به ضخامت ۴۰ میکرون (قشر دوم)، و قشر نهایی با رنگ پلی اورتان به ضخامت ۳۰ میکرون (قشر سوم) عبارت است از:

قشر اول:
$$[(60-40) \div 10] \times 0/2 = 0/4$$

بنابراین ۴۰ درصد به بهای ردیف ۲۵۰۳۳۲ اضافه و منظور می شود.

قشر دوم: از ردیف ۲۵۰۳۳۰ منظور می شود.

قشر سوم:
$$[(30-40) \div 10] \times 0/2 = -0/2$$

بنابراین ۸۰ درصد بهای ردیف ۲۵۰۳۴۰ منظور می شود.

مثال ۲: یک سیستم رنگ با دو قشر به شرح ذیل می باشد:

ردیف های مربوط به قشر آستر با رنگ آلکیدی کرومات روی به ضخامت ۱۰۰ میکرون (قشر اول) و قشر نهایی با رنگ آلکیدی به ضخامت ۴۰ میکرون (قشر دوم) عبارت است از:

قشر اول: ضخامت ۱۰۰ میکرون به شرح ذیل محاسبه می گردد:

تا ۶۰ میکرون:
$$[(60-40) \div 10] \times 0/2 = 0/4$$

بنابراین ۴۰ درصد به بهای ردیف ۲۵۰۳۲۴ اضافه می شود و مابقی ضخامت ۶۰ تا ۱۰۰ میکرون مجدداً از ردیف ۲۵۰۳۲۴ منظور می گردد.

در مجموع برای ضخامت ۱۰۰ میکرون، ۲۴۰ درصد بهای ردیف ۲۵۰۳۲۴ منظور می گردد.

قشر دوم: از ردیف ۲۵۰۳۲۰ منظور می شود.

۳-۶. ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰ جهت رنگ آمیزی روی اعضای اسکلت فولادی (موضوع ردیف های فصل نهم) و کارهای فولادی سبک (موضوع ردیف های فصل شانزدهم) پیش بینی شده است. برای رنگ آمیزی روی میلگرد (موضوع ردیف های فصل هفتم)، حسب مورد، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۸ منظور می شود.

۳-۷. ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰ جهت رنگ آمیزی روی اسکلت فولادی (موضوع ردیف های فصل نهم) پیش از نصب، پیش بینی شده است. در صورتی که طبق دستور مهندس مشاور، نیاز به اجرای رنگ آمیزی روی سطوح اسکلت فولادی نصب شده در محل باشد، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۳ منظور می شود.

۳-۸. هزینه های مربوط به لکه گیری رنگ آمیزی پس از نصب، در بهای ردیف ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

۳-۹. در صورتی که ردیف‌های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰ به روشی به غیر از روش بدون هوا^{۴۵} اجرا گردد، حسب مورد، ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب ۰/۶۵ منظور خواهد شد.

۳-۱۰. ردیف ۲۵۰۳۲۱ با موضوع رنگ الکیدی اکسید آهن، همان ضدزنگ معمولی به رنگ اخراپی می‌باشد.

الزامات گروه ۴

۴-۱. مراحل انجام عملیات رنگ‌آمیزی با رنگ روغنی روی کارهای چوبی، شامل سمباده‌زنی، روغن‌الیف، بطانه‌کاری، سمباده‌زنی روی بطانه، آسترزنی، لکه‌گیری با بطانه، سمباده‌زنی روی لکه‌گیری‌ها و رنگ رویه است.

۴-۲. مراحل انجام عملیات رنگ‌آمیزی با رنگ لاک الکل، شامل لیسه‌کاری، سمباده‌زنی، بطانه‌کاری، سمباده‌زنی روی بطانه، آستر لاک و الکل، لکه‌گیری با بطانه، سمباده زنی لکه‌ها، رویه لاک الکل و پرداخت آن است.

۴-۳. مراحل انجام عملیات رنگ‌آمیزی با سیلر و کلیز، شامل لیسه‌کاری، سمباده‌زنی، بطانه‌کاری، سمباده‌زنی روی بطانه، سیلرکاری، لکه‌گیری با بطانه، سمباده‌زنی لکه‌ها و کلیزکاری است.

۴-۴. مراحل انجام عملیات رنگ‌آمیزی با رنگ پلی‌استر، شامل پوست‌زدن، بطانه‌کاری، رنگ پلی‌استر، پوست زدن با نمرات مورد نیاز، پولیش قرمز، پولیش سفید و شیر پولیش و پرداخت است.

الزامات گروه ۵

۵-۱. مراحل انجام عملیات رنگ‌آمیزی با رنگ روغنی روی سطوح گچی، شامل سمباده‌زنی، روغن‌الیف، بطانه‌کاری، سمباده‌زنی، آستر، لکه‌گیری با بطانه، سمباده‌زنی روی لکه‌گیری‌ها و رنگ رویه است.

۵-۲. مراحل انجام عملیات رنگ‌آمیزی با رنگ پلاستیک روی سطوح گچی، شامل سمباده‌زنی، روغن‌الیف، بطانه‌کاری، سمباده‌زنی، آستر با رنگ پلاستیک، لکه‌گیری با بطانه، سمباده‌زنی لکه‌ها و رنگ رویه است.

۵-۳. مراحل انجام عملیات رنگ‌آمیزی با رنگ نیم پلاستیک روی سطوح گچی، شامل سمباده‌زنی، لکه‌گیری، آستر و رویه است.

الزامات گروه ۶

۶-۱. اندازه‌گیری ردیف‌های خط‌کشی منقطع و متناوب براساس طول رنگ شده انجام می‌شود.

۶-۲. ردیف‌های ۲۵۰۶۰۱ و ۲۵۰۶۰۲، باید با استفاده از ماشین‌آلات خودرو اجرا شود. در صورت الزام شرایط اجرای کار و تأیید مهندس مشاور برای استفاده از ماشین‌آلات و ابزار به غیر از ماشین‌آلات خودرو، اضافه‌بهای ۲۵۰۶۰۴ منظور خواهد شد.

^{۴۵} Air Less

الزامات گروه ۷

۷-۱. مصالح مندرج در ردیف ۲۵۰۷۰۳ برای رنگ آمیزی روی سطوح سیمانی و بتنی کاربرد دارد و شامل رزین امولسیون از نوع اکریلات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد فرعی دیگر است.

۷-۲. مصالح مندرج در ردیف ۲۵۰۷۰۷ موضوع نماسازی رزینی ترکیبی از نوع آلکیدی بلند روغن، مصالحی است که برای نماسازی خارج یا داخل ساختمان کاربرد دارد و شامل رزین بلند روغن آلکیدی است، این رزین دارای ۶۰ تا ۷۰ درصد روغن و ۲۰ تا ۳۰ درصد انیدرید فتالیک است. علاوه بر رزین، مصالح یاد شده شامل اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و حلال بر پایه مواد نفتی و مقادیری مواد فرعی دیگر است که در کارخانه تولید می شود.

۷-۳. مصالح مندرج در ردیف ۲۵۰۷۰۸ موضوع نماسازی رزینی از نوع امولسیون، شامل رزین های امولسیونی مانند پلی وینیل استات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد جزیی دیگر است که در کارخانه تولید شده باشد.

الزامات گروه ۸

۸-۱. در صورت استفاده از ردیف های ۲۵۰۸۰۱ و ۲۵۰۸۰۲، باید مشخصات فنی به اسناد مناقصه الحاق و با توجه به مشخصات تعیین شده، بهای واحد ردیف های مربوط محاسبه شود.

